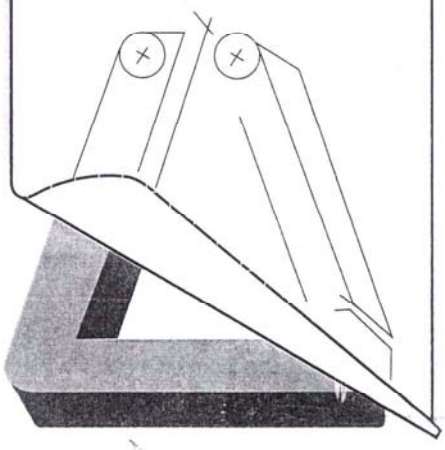
المملكة الأردنية الهاشمية

مجلس البنـاء الوطني الأردني
وزارة الأشغال العامة والإسكان

كودة أنظمة مكافحة الحرائق



كودات البناء الوطني الاردني
الطبعة الأولى
٢٠٠٤

٢/٤ تصنيف الحرائق لغايات اختيار الطفايات اليدوية المستخدمة في مكافحتها

٢/٤/١ صنف (A):

وهـــي الحـــرائق الناجمة عن احتراق المواد الصلبة ذات الطبيعة العضوية مثل الخشب والورق والأقمشة والقش والفحم وغيرها.

٢/٤/٢ صنف (B):

وهـــي الحرائق الناجمة عن اشتعال السوائل القابلة للاشتعال والالتهاب مثل المشتقات البترولية غير الغازية والمذيبات والكحول والزيوت المعدنية والدهانات الزيتية.

٢/٤/٣ صنف (C):

وهـــي الحـــرائق الناجمة عن احتراق الغازات القابلة للاشتعال والالتهاب و الأجهزة الكهربائـــية المـــزودة بالطاقة والتي يتطلب إطفاؤها وجود بيئة غير موصلة للكهرباء. وعندما تكون غير مزودة بالطاقة يتم إدراجها تحت أحد الصنفين (A) أو (B).

٢/٤/٤ صنف (D):

وهـــي الحـــرائق الـــناجمة عن اشتعال الفلزات (المعادن) مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وغيرها.

٢/٤/٥ صنف (K):

وهي الحرائق الناجمة عن اشتعال الزيوت والدهون المستخدمة في أجهزة الطبخ.

٢/٤/٦ صنف (خطورة خاصة):

يـــتم تحديـــد خطورة المواد غير المذكورة في الفقرات أعلاه من قبل الشركة الصانعة وبموافقة الجهة الرسمية المختصة.

٥/٢ تصنيف الخطورة في المباني حسب المحتويات

١/٥/٢ الأماكن ذات الخطورة المنخفضة (Light Hazard):

هـــي تلـــك الأماكن التي تتطلب طبيعة إشغالها وجود كميات قليلة من المواد القابلة للاشـــتعال مـــن الصنف (A) والتي يكون من ضمنها التشطيبات والأثاث والعناصر التزيينية. وتشمل هذه الأماكن بعض المباني أو الغرف التي يتم اشغالها بصفتها مكاتب أو غرفاً صفية أو أماكن عبادة أو قاعات تجمع أو صالات استقبال في الفنادق وما شابه ذلك.

ويأخذ هذا التصنيف في اعتباره أن غالبية العناصر التي يحتوي عليها المكان تكون ذات طبـــيعة غير قابلة للاشتعال أو أن السرعة المتوقعة لانتشار الحريق فيه بطيئة أو معدومة نتيجة لترتيب هذه العناصر. وتعتبر الكميات الصغيرة من السوائل القابلة للاشتعال من الصنف (B) والمستخدمة لآلات النسخ ودوائر الفنون مشمولة ضمن هذه الفئة شريطة المحافظة عليها داخل عبواتها وخزنها بطريقة آمنة.

٢/٥/٢ الأماكن ذات الخطورة العادية (Ordinary Hazard):

هـــي تلك الأماكن التي تتطلب طبيعة إشغالها وجود مواد قابلة للاشتعال من الصنف (A) ومـــن الصـــنف (B)، مثل مراكز الأبحاث ومعارض السيارات والمحلات التجارية والمشاغل والمرائب.

٣/٥/٢ الأماكن ذات الخطورة العالية (Extra Hazard):

هي تلك الأماكن التي توجد فيها مواد قابلة للاشتعال من الصنفين (A) و (B) في وضع تخزين أو في حالة إنتاج مثل مصانع المواد الخشبية وورش إصلاح السيارات وخدمات الطائرات وأماكن الطبخ ومصانع الدهان.

٦/٢ تحديد المقدرة الإطفائية للطفايات اليدوية

تحدد المقدرة الإطفائية للطفايات اليدوية بواسطة حرف ورقم يثبتان على جسم الطفاية بحيـــث تدل الحروف A و B و C و D و K ، على صنف الحريق؛ بينما تدل الأرقام الـــتي توضـــع على يسار الحرف، على المقدرة الإطفائية للطفاية. وتستثنى الطفايات اليدوية المخصصة لإطفاء حرائق الصنف (C) من وضع الرقم على يسار الحرف.

٦/٧/٢ الحريق من الصنف (K):

تكون الطفاية المستخدمة لإطفاء الحريق من هذا الصنف من أحد الأنواع التالية:

* طفايات البودرة الكيميائية الجافة.
* طفايات البودرة الكيميائية الرطبة.

٨/٢ تحديد عدد الطفايات وسعاتها

١/٨/٢ يتم تحديد عدد الطفايات الملائمة للحريق من الصنف (A) حسب الجدول (١)، على أن تؤخذ الأمور التالية في الاعتبار:

* لا يقل عدد الطفايات في الحيز مهما قلت مساحته عن طفايتين.
* لا تزيد المسافة المقطوعة للوصول إلى الطفاية عن (22) مترا.

الباب الرابع

نظام خراطيم الإطفاء وشبكة الأنابيب المزودة لها بالماء

Standpipes and Hose System

١/٤ مقدمة

تستخدم هذه الأنظمة لتوفير كميات كبيرة من الماء بضغط يكفي لمكافحة الحرائق التي تفشل الطفايات اليدوية في مكافحتها.

٢/٤ الهدف

يهـــدف هذا الباب إلى وضع الحدود الدنيا لمتطلبات التصميم والتنفيذ لأنظمة خراطيم الإطفاء وشبكة الأنابيب المزودة لها بالماء وذلك لتوفير الحماية الكافية من خطر الحريق، ولا يمنع ذلك من أخذ أي تقدم علمي قد يطرأ في هذا المجال على أساليب التصميم أو التنفـــيذ بعـــين الاعتـــبار، بشرط ان يكون ما ورد في هذا الباب هو الحد الأدنى من المتطلبات.

٣/٤ تصـــنيف الإشـــغالات (Classification of Occupancies) لأغراض استخدامات النظام

١/٣/٤ عام:

يمكن الاستعانة بتصنيف الإشغالات الوارد في الجدول (١٣) لتحديد خطورة الإشغال في ظل الظروف الطبيعية.

٢/٣/٤ الخطورة المنخفضة (Light Hazard):

وهي الإشغالات أو تلك الأجزاء من الإشغالات التي تحتوي على كمية قليلة من المواد و/أو تكون المواد التي تحتوي عليها ذات قابلية منخفضة للاحتراق والتي من المتوقع أن ينتج عن احتراقها معدلات منخفضة من الحرارة.

٣/٣/٤ الخطورة العادية (Ordinary Hazard):

وهـــي الإشغالات أو تلك الأجزاء من الإشغالات التي تكون ذات قابلية منخفضة أو

متوسطة أو عالية للاحتراق والتي من المتوقع أن ينتج عن احتراقها معدلات متوسطة أو عالية من الحرارة. وتتراوح كمية المواد التي تحتوي عليها الإشغالات في هذه الحالة بين متوسطة وعالية.

الجدول (١٣) ٤/١

تصنيف الإشغالات لغايات تحديد المساحة التي يغطيها الخرطوم الواحد

خطورة منخفضة		الأماكن الدينية والنوادي وملحقات السطوح والمباني التعليمية والمستشفيات والمباني النقابية والمجمعات المكتبية والمكتبات باستثناء القاعات الواسعة التي تحتوي على كميات كبيرة من الكتب والمتاحف وأماكن التمريض والنقاهة والمكاتب والمباني السكنية وأماكن الجلوس في المطاعم والعلّيات غير المستخدمة والمسارح باستثناء المنصات.
خطورة عادية	المجموعة الأولى	مواقف السيارات ومعارضها.المخابز.مصانع المرطبات.مصانع التعليب.مصانع الألبان.مصانع الإلكترونيات.مصانع الزجاج.المصابغ.مناطق خدمات المطاعم.
	المجموعة الثانية	صوامع الحبوب.مصانع المواد الكيماوية عادية الخطورة. مصانع الحلويات. معامل التقطير.أماكن التنظيف باستخدام المنظفات الجافة. مصانع المواد الغذائية.إسطبلات الخيول.مصانع الجلود. المكتبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكتب.الورش.أشغال المعادن.الإشغالات التجارية (عرض وبيع).مصانع الورق وعجينة الورق.وحدات تصنيع الورق.أرصفة الموانىء.مكاتب البريد.الطباعة والنشر.أماكن تصليح الآليات.منصات المسارح.تصنيع النسيج.تصنيع الإطارات.تصنيع منتجات التبغ.تشكيل الخشب وتجميع منتجات الأخشاب.
خطورة عالية	المجموعة الأولى	هناجر الطائرات. أماكن استخدام الموائع الهيدرولية القابلة للاشتعال. أماكن سباكة القوالب. أماكن بثق المعادن. مصانع طي الألواح الخشبية وتشكيلها. أماكن الطباعة التي تستخدم أحباراً ذات درجة وميض أقل من (37.8) درجة مئوية. أماكن إصلاح وتشكيل وتجفيف وصناعة ومعالجة وتصليد المطاط. المناجر. أماكن قطف وفتح ومزج وتشويل وغزل النسيج وتجميع القطن والقطن الصناعي والصوف الخشن أو الخيش. التنجيد بوجود الإسفنج.
	المجموعة الثانية	أماكن التشبيع بالإسفلت.أماكن رذاذ السوائل القابلة للالتهاب. أماكن الطلاء بالانسياب.المنازل المصنعة أو تجميع المباني المعيارية (ذات محتويات داخلية قابلة للاحتراق). أماكن العمليات المفتوحة للتسقية بالزيت(Open Oil Quenching) . مصانع البلاستيك. أماكن التنظيف باستخدام المذيبات(Solvent Cleaning) . أماكن التغطيس بالدهان والورنيش.

٤/٣/٤ الخطورة العالية (Extra Hazard):

وهي الإشغالات أو تلك الأجزاء من الإشغالات التي تكون كمية محتوياتها و قابليتها للاحتراق عالية جدا وتحتوي على سوائل قابلة للالتهاب والاحتراق ومواد أخرى تزيد من إمكانية انتشار الحرائق فيها بسرعة منتجة معدلات عالية من الحرارة.

٤/٤/٥ خراطيم إطفاء الحريق:

(أ) مقاسات الخراطيم:

(١) خراطيم كتانية بأقطار تساوي (40) مم أو (65) مم.

(٢) خراطيم مطاطية بأقطار تساوي (19) مم أو (25) مم.

(ب) استخدامات الخراطيم:

(١) تستخدم الخراطيم الكتانية بقطر (40) مم للإشغالات ذات الخطورة العالية الواردة في الجدول (١٣) وحسب المتطلبات الواردة في كودة الوقاية من الحريق.

(٢) تستخدم الخراطيم المطاطية بقطر (19)مم أو (25)مم للإشغالات ذات الخطورة المنخفضة والعادية الواردة في الجدول (١٣) وحسب المتطلبات الواردة في كودة الوقاية من الحريق.

٤/٤/٦ خزائن الخراطيم:

(أ) تكون خزائن الخراطيم الكتانية من أحد النوعين التاليين:

* خزائن تحتوي على الخراطيم والقاذف وصمام البسطة.
* خزائن تحتوي على الخراطيم والقاذف فقط.

وفي النوعين كليهما فإن موقع خزانة الخراطيم وأبعادها يجب أن تسمح باستخدام صمام البسطة في حالتي الفتح والإغلاق التام وبمسافة لا تقل عن (25) مم بين الخزانة ومقبض الصمام (Valve Handle).

(ب) تكون خزائن الخراطيم ذات أبعاد كافية تسمح باحتواء خرطوم واحد على الأقل وقاذف.

(ج) تكون الخراطيم الكتانية بقطر (40) مم موضوعة على رف (Rack) في داخل الخزانة يسمح بسحب الخراطيم واستخدامها بسهولة وسرعة في حال الحاجة لها، وتكون الخراطيم الكتانية بقطر (65) مم موضوعة على شكل لفات بينما تكون الخراطيم المطاطية موضوعة على بكرات تسمح بسحب الخراطيم واستخدامها بسهولة وسرعة عند الحاجة.

٢/٦/٤ مواقع صمامات البسطة:

(أ) يجب أن تكون مواقع صمامات البسطة وخزائن الخراطيم في أماكن لا يوجد فيها أية عوائق تمنع استخدام هذه الصمامات والخزائن بسهولة وسرعة، وبحيث يتراوح ارتفاع صمام البسطة ومنتصف ارتفاع الخزانة بين (0.90) م و (1.50) م مقاساً من الأرضية.

(ب) يجب توفير صمامات بسطة في المواقع التالية:

* على البسطة الوسيطة بين كل طابقين، ويسمح بأن تكون صمامات البسطة في كل بسطة درج بمستوى كل طابق في حالة طلب الجهة الرسمية المختصة ذلك.
* على الحائط بالقرب من كل مخرج أفقي (Horizontal Exit).
* عند المدخل الرئيسي للمبنى.
* على البسطة المؤدية إلى طابق السطح.

٣/٦/٤ عدد الأنابيب الرأسية الخاصة بصمامات البسطة:

يجب توفير أنبوبة رأسية في كل بيت درج يعتبر مخرج طوارىء.

٤/٦/٤ الاتصال بين الأنابيب الرأسية:

عند وجود أنبوبتين رأسيتين أو أكثر في المبنى نفسه، فيجب أن يتم وصلهما من الأسفل. وعندما يكون مصدر المياه واقعا على سطح المبنى فيجب أن يتم وصل جميع الأنابيب الرأسية من الأعلى، وفي الحالتين فإنه يجب توفير صمام صد لكل أنبوبة رأسية بالإضافة إلى صمام العزل.

٥/٦/٤ القطر الأدنى للأنابيب الرأسية:

(أ) لا يقل القطر الأدنى للأنبوبة الرأسية المغذية لصمام بسطة واحد بقطر (65) مم عن (100) مم، ولا يقل عن (150) مم في حالة تغذيته لصمامي بسطة بقطر (65) مم في الطابق نفسه (في المستوى نفسه)، غير أنه يسمح باستخدام أنبوبة

رأســـية بقطـــر يقل عن ذلك إذا بينت الحسابات الهيدرولية المقدمة إلى الجـ الرسمية المختصة كفاية هذا القطر.

(ب) لا يقـــل القطـــر الأدنى للأنبوبة الرأسية المشتركة التي تغذي صمامات البسطة بقطر (65) مم ونظام المرشات المائية عن (150) مم، ويسمح باستخدام أنبوبة رأســـــية بقطـــر (100) مم إذا بينت الحسابات الهيدرولية المقدمة إلى الجهة الرسمية المختصة كفاية هذا القطر.

(ج) لا يقل القطر الأدنى للأنبوبة الرأسية المغذية لصمام بسطة واحد بقطر (40) مم. عن (80) مم.، غير أنه يسمح باستخدام أنبوبة رأســـية بقطـــر يقل عن ذلك إذا بينـــت الحســـابات الهيدرولية المقدمة إلى الجهة الرسمية المختصة كفاية هذا القطر.

(د) يتم تحديد القطر الأدنى للأنبوبة الرأسية المغذية للخراطيم ذات الأقطار (19) و (25) مم من خلال الحسابات الهيدرولية وبموافقة الجهة الرسمية المختصة.

٦/٦/٤ الضغط التشغيلي عند فوهة القاذف:

يجب ألا يقل الضغط التشغيلي عند فوهة القاذف عما هو مبين في الجدول (١٤).

الجدول (١٤)

الضغط التشغيلي عند فوهة القاذف

الضغط التشغيلي (بار)	قطر القاذف (مم)
(3.5)	(65)
(3.0)	(40)
(3.0)	(19) أو (25) *
(1.25)	(19) أو (25) **
* قطر الفوهة يساوي (4.5) مم.	
** قطر الفوهة يساوي (6.4) مم.	

٤/٦/٧ الضغط المتبقي عند نقطة اتصال الخراطيم مع الأنبوبة الرأسية:

يجب ألا يقل الضغط المتبقي عند نقطة اتصال قارنة الخراطيم مع الأنبوبة الرأسية المغذية لها عما هو مبين في الجدول (١٥).

الجدول (١٥)

الضغط المتبقي عند نقطة اتصال قارنة الخراطيم مع الأنبوبة المغذية لها

الضغط المتبقي (بار) ***	قطر الخرطوم (مم)	طول الخرطوم (م)
(4.5)	(65)	(23) على الأقل
(5.5)	(65)	(46) على الأقل
(4.0)	(40)	(23) على الأقل
(4.0)	(19) أو (25) *	(30) و (25) على الترتيب
(1.50)	(19) أو (25) **	(30) و (25) على الترتيب
* قطر الفوهة يساوي (4.5) مم.		
** قطر الفوهة يساوي (6.4) مم.		
*** يمكن تخفيض الضغط المتبقي في حالة تقديم حسابات الفاقد في الاحتكاك في الخرطوم للجهة الرسمية المختصة وبحيث لا يقل الضغط التشغيلي عن الضغط الوارد في الجدول (١٤).		

٤/٦/٨ الحد الأعلى للضغط الاستاتي (السكوني Static):

لا يزيد الضغط الاستاتي الأعلى المسموح به عند نقطة اتصال خرطوم ذي قطر (65) مم و (40) مم مع الأنبوبة الرأسية عن (12.10) بار و (6.9) بار على التوالي. وفي حالة الخراطيم ذات الأقطار (19) مم أو (25) مم، لا يزيد الضغط المشار إليه عن (5.0) بارات وذلك عند التدفق المطلوب لكل قطر. وفي حال زيادة الضغط في الشبكة عن هذا المقدار فيجب استخدام صمام منظم للضغط (Pressure Regulating Valve) لتخفيض الضغط إلى (11.4) بار أو (5.0) بارات حسب القطر وبحيث لا يزيد الضغط الداخل لصمام تنظيم الضغط عن الضغط التشغيلي المسموح به لهذا الصمام.

٤/٦/٩ الحد الأدنى للتدفق من خراطيم الإطفاء:

لا يقل مقدار التدفق لخرطوم الإطفاء الواحد عما هو مبين في الجدول (١٦).

الجدول (١٦)

الحد الأدنى للتدفق من خراطيم الاتقاء

قطر الخرطوم (مم)	التدفق (لتر/دقيقة)	قطر ثقب الفوهة (مم)
65	125GPM 473 7.88 L/S	19
40	50GPM 189 3.15 L/S	12
25	8GPM 30* 0.5 L/S	4.8
19	8GPM 30** 0.5 L/S	6.4

* الضغط التشغيلي يساوي (3) بار

** الضغط التشغيلي يساوي (1.25) بار

٤/٦/١٠ المساحة التي يغطيها الخرطوم الواحد:

تكون المساحة التي يغطيها الخرطوم الواحد كحد أقصى حسب فئة الخطورة كما هو مبين في الجدول (١٧).

الجدول (١٧)

المساحة التي يغطيها الخرطوم الواحد

فئة الخطورة	المساحة (م^2)	قطر الخرطوم (مم)
منخفضة	800	19 و 25
عادية	600	19 و 25
عالية	400	40

٤/٦/١١ الحد الأدنى للتدفق المطلوب لتشغيل الأنظمة:

(أ) النظام الذي يستخدم خراطيم بقطر (65) مم:

لا يقل التدفق المطلوب لتشغيل النظام عن (1892) لتراً/دقيقة للإشغالات ذات الخطـــورة العالية والخاصة، وعن (946) لتراً/دقيقة للإشغالات ذات الخطورة

القلـــيلة والعادية على أن يتم إضافة ما مقداره (946) لتراً/دقيقة لكل أنبوبة رأسية أخرى وبحيث لا يزيد التدفق الكلي لكافة الأنابيب الرأسية عن (4730) لتراً/دقيقة.

(ب) النظام الذي يستخدم خراطيم بقطر (40) مم:

لا يقل التدفق المطلوب لتشغيل النظام عن (379) لتراً/دقيقة وذلك للإشغالات المنخفضة والعادية.

(ج) النظام الذي يستخدم خراطيم بقطر (19) أو (25) مم:

لا يقل التدفق المطلوب لتشغيل النظام عن (60) لتراً/دقيقة.

(د) الأنظمة المشتركة بين الخراطيم والمرشات المائية الأوتوماتية:

(١) في المباني المزودة كليا بنظام مرشات أوتوماتية والتي يتوفر فيها أنابيب رأسية مشتركة (Combined Standpipes) يعتبر الضغط الوارد ذكره في البند (٦/٦/٤) والتدفق الوارد ذكره في البنود الفرعية (١١/٦/٤ أ و ب و ج) كافـــيين لأغـــراض التصميم دون أخذ الضغط والتدفق المطلوبين لنظام المرشات المائية في الاعتبار، شريطة تجاوزهما قيم الضغط والتدفق الخاصين بالمرشات المائية والخراطيم الواردة في الباب السادس.

(٢) في المباني المحمية جزئيا بنظام مرشات أوتوماتية والتي تتغذى من أنبوبة رأسية مشتركة فإن قيم التدفق الواردة في البنود الفرعية (١١/٦/٤ أ و ب و ج)، مضافا إليها التدفق المطلوب لنظام المرشات المائية المحسوب هيدروليا أو (568) لترا/دقيقة للخطورة القليلة، أو (1892) لترا/دقيقة للخطورة العادية أيهما أقل هو التدفق المطلوب لتشغيل النظام .

١٢/٦/٤ خط التصريف:

يتم تزويد كل أنبوبة رأسية بخط تصريف بحيث يكون موقع الصمام فوق صمام العزل وصمام الصد وبحيث تكون أقطار خط التصريف حسبما هو وارد في الباب السادس من هذه الكودة.

الباب الخامس

مصادر التزويد بالمياه وشبكة الإطفاء الخارجية

١/٥ المجال

تطبق المتطلبات الواردة في هذا الباب على الشبكة الرئيسية التي تزود نظام إطفاء الحريق الموجـــود داخـــل المشروع بالمياه، من حيث تحديد نوعية الأنابيب وحساب أقطارها وطـــرق توصـــيلها مع مصـــادر الميـــاه المختلفة، وكذلك مقاســـات الملحقـــات ومواصفاتها مثل نقـــط مآخـــذ الميـــاه (Hydrants) والصمامات ونقط تزويد النظام بالمياه (Fire Department Connections) وغيرها.

٢/٥ الهدف

يهـــدف هـــذا الباب إلى مساعدة المهندس المصمم في تصميم شبكة الإطفاء الخارجية واعـــتماد مكوناتها وملحقاتها وفحصها، وتعتبر المتطلبات الواردة في هذا الباب ذات طبيعة عامة، ليس المقصود منها إلغاء أي متطلبات محددة في أي مواصفات أخرى تتعلق بإشغالات محددة.

٣/٥ مصادر تزويد الشبكة بالمياه

١/٣/٥ عام:

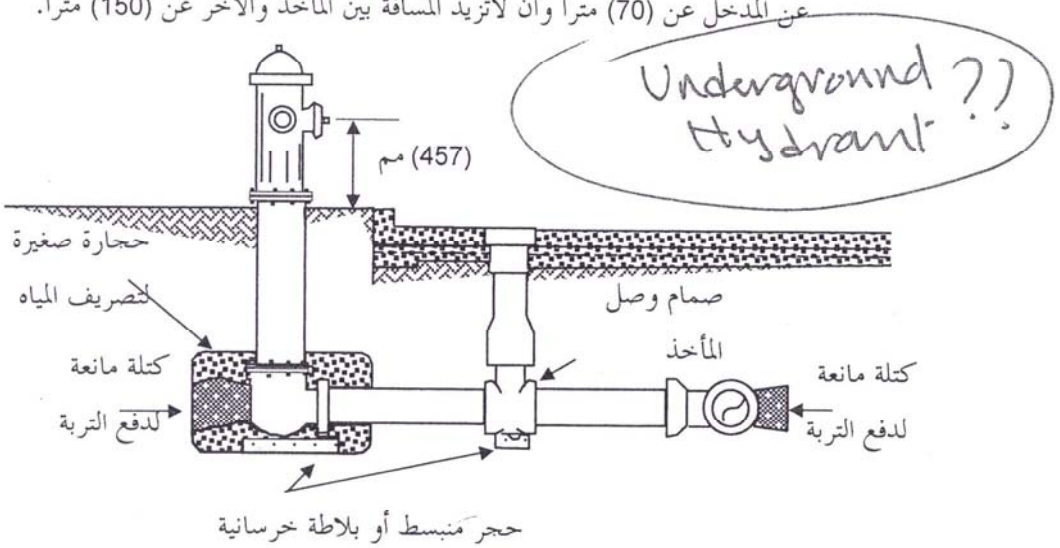
تكون مصادر المياه التي تزود شبكة الإطفاء الخارجية بالمياه كما في الشكل (١).

٢/٣/٥ الشبكة العامة المضغوطة:

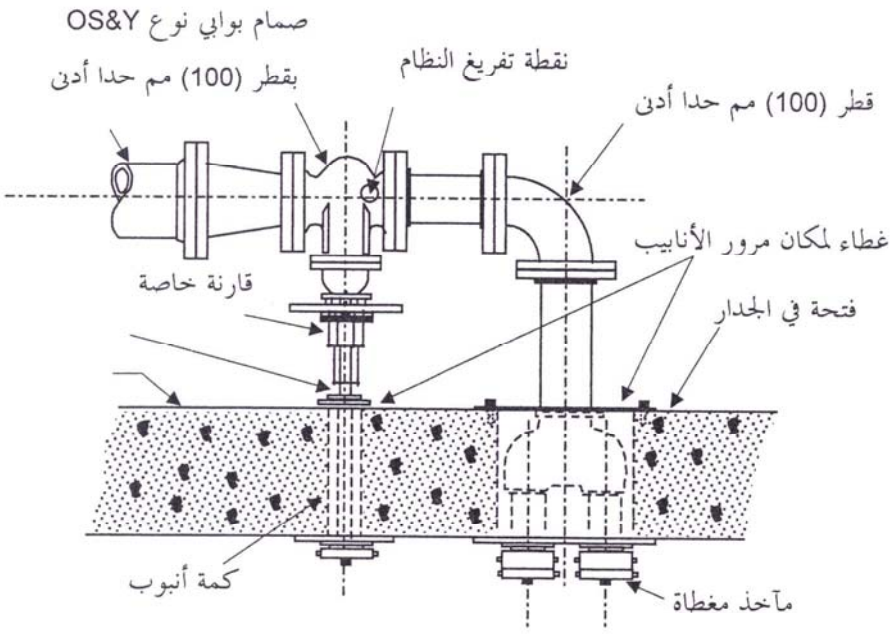
عند التوصيل بالشبكة العامة المضغوطة يجب توفر الشروط والمتطلبات التالية:

* أن لا يقل الضغط داخل الشبكة العامة المضغوطة عن الضغط المطلوب لتشغيل نظام إطفاء الحريق.

وصلها إمـــا مـــع مأخذ قائم (Pillar Hydrant) كما هو مبين في الشكل (٢) أو مع مـــأخذ جداري (Wall Hydrant) كما هو مبين في الشكل (٣)، بحيث لايزيد بعدها عن المدخل عن (70) متراً وأن لاتزيد المسافة بين المأخذ والآخر عن (150) متراً.



الشكل (٢) نقطة مأخذ قائم (Pillar Hydrant)



الشكل (٣) نقطة مأخذ جداري (Wall Hydrant)

٢/٥/٥ خراطيم نقط المآخذ وخزائنها:

(أ) مواصفات خراطيم نقط المآخذ:

هـــي خراطيم بقطر (65)مم مصنوعة من الكتان، وفي حالة تعرض الخراطيم للـــتآكل مـــن الأحماض وغيرها من المواد المسببة للتآكل فإنه يطلب أن تكون مغطاة بالمطاط (Rubber-lined). أما إذا كانت المنطقة التي تستخدم فيها ذات ســـطح خشـــن وقاس والضغط التشغيلي الذي تعمل عنده الخراطيم أكثر من (10.3) بـــار، فيجـــب أن تكـــــون الخراطيـــم مكـــونة مـــن طبقتـــين (Double Jacketed). ويتم توصيل الخرطوم من طرفيه بوصلتين إحداهما من نوع ذكر والأخرى من نوع أنثى، ذات كبس لحظي.

(ب) مواصفات خزائن الخراطيم ومحتوياتها:

هي خزائن معدنية مقاومة للظروف الجوية وتحتوي على:

* خرطومي حريق كتاني بقطر (65)مم وطول (23)م، على الأقل.
* قاذفي مياه من نوع (Adjustable Spray-Solid Stream Nozzles).
* ذراع احتياطي لنقطة المأخذ (Wrench).
* جلدة (Gasket) لوصلات الخراطيم.
* ويفضل وجود معدات أخرى مثل بلطة وعتلة ومصباح إضاءة يعمل على البطاريات الجافة.

(ج) مواضع تركيب خزائن نقط المآخذ:

يـــتم تحديد عدد الخزائن حسب عدد الأفراد الذين يمكن أن يستعملوها، ويتم تحديـــد مواضع تركيبها ومواصفاتها حسب متطلبات الجهة الرسمية المختصة. ويجب أن تكون بجوار نقط المآخذ بقدر الإمكان، وتكون ظاهرة بحيث يمكن الوصول إليها دون عوائق.

٨/٥ الحسابات الهيدرولية (Hydraulic Calculations) لشبكات الإطفاء الرئيسية

١/٨/٥ يـــتم تحديـــد كمية التدفق والضغط المطلوبين لكل نظام موصل على الشبكة الرئيسية حسب نوع هذا النظام، وكما هو وارد في الأبواب الأخرى من الكودة.

٢/٨/٥ يـــتم تحديـــد كمية التدفق اللازمة لنقط المآخذ المطلوب حسابها من التصميم، وذلك حسب درجة الخطورة كما هو مبين في الجدول (١٩).

الجدول (١٩)

التدفق اللازم لنقط المأخذ

نوع الخطورة	التدفق باللتر/دقيقة	الفترة الزمنية للإطفاء بالدقيقة
منخفضة	946	30
عادية	60	946
عالية	90	1890

ملاحظة: تعتمد القيم الواردة في الجدول في حالة بعد المنشاة عن مراكز مديرية الدفاع المدني مسافة لا تـــزيد عن (10) كيلومترات وإذا زادت عن ذلك يتم تحديد الفترة الزمنية من قبل الجهة الرسمية المختصة.

٣/٨/٥ يـــتم تحديد قطر الماسورة الرئيسية بحيث لا يقل قطرها عن (150) مم.ويمكن تخفيض هـــذا القطـــر إلى (100) مليمتر في حالة تقديم حسابات هيدرولية تثبت ملاءمة قطر الأنبوب للضغط وللتدفق المطلوبين.

٤/٨/٥ يـــتم حساب مقاومة الاحتكاك في الأنابيب حسب معادلة (Hazen and William) كما يلي:

$$P = \frac{6.05\,Q^{1.85}\times 10^{5}}{C^{1.85}\,d^{4.87}} \qquad (1)$$

حيث:

P = مقاومة الاحتكاك بوحدة بار لكل متر من الطول المكافىء للأنابيب.

Q = التدفق باللتر لكل دقيقة.

C = معامل ثابت حسب نوع الأنابيب؛ فمثلاً يساوي هذا المعامل للأنابيب الفولاذية (120) وللأنابيب المطيلة (100).

d = القطر الداخلي للأنبوبة بالمليمتر.

٥/٨/٥ لا يقل الضغط المتبقي عند فوهة المأخذ عن (4.5) بار في حالة استخدام خرطوم طوله (23) مترا، وفي حالة استخدام خراطيم بطول (46) مترا، لا يقل الضغط المتبقي عند فوهة المأخذ عن (5.5) بار. ويمكن حساب قيم الضغط المتبقي عند فوهات المآخذ وتقديمها للجهات الرسمية المختصة لاعتمادها بحيث لا يقل الضغط عند فوهة قاذف المياه عن (3.5) بار.

٥/٨/٦ في حالة تزويد النظام بالمضخات يجب توفير مضختين احداهما رئيسية والأخرى وضع تحريض تدار بالكهرباء والأخرى وضع تدار بمحرك آخر.

حسب الكهرباء